

LES SYSTÈMES DE GESTION DE FICHER

Table des matières



Objectifs	4
Introduction	5
I - Le système de gestion de fichier	6
1. Présentation	6
2. Rôles	6
II - Évaluation 1	7
III - Les fichiers	9
1. Notion de fichier	9
2. Les Caractéristiques des fichiers	9
3. Les Catégories de fichiers	10
4. Les attributs des fichiers	10
5. Les droits d'accès	11
6. Mode d'accès	12
7. Cluster ou bloc ou unité d'allocation	12
IV - Évaluation 2	13
V - Les répertoires	15
1. Présentation	15
2. Les structures de répertoires	15
2.1. Exemple : Sous Unix, le répertoire racine (/) contient les sous répertoires suivants :	16
VI - Évaluation 3	17
VII - Formatage et Partitionnement	19
1. Le partitionnement	19
2. Le formatage	20
2.1. Le formatage physique ou de bas niveau	21
2.2. Formatage de haut niveau ou formatage logique	22

VIII - Évaluation 4	23
IX - Quelques systèmes de gestion de fichiers	25
1. Le FAT	25
2. Le NTFS	25
3. La structure d'un I-Node	25
X - Évaluation 5	27

Objectifs

A la fin de ce cours l'étudiant doit :

- Donner le rôle et les fonctionnalités d'un système de fichier
- Expliquer la notion de fichier et donner ses différentes caractéristiques.
- Définir et décrire un répertoire
- Expliquer la notion de partitionnement et de formatage
- Identifier quelques systèmes de gestion de fichier

Introduction



Le système de gestion de fichiers (SGF) est la partie la plus visible d'un système d'exploitation qui se charge de gérer le stockage et la manipulation de fichiers (sur une unité de stockage : partition, disque, CD, disquette. Un SGF a pour principal rôle de gérer les fichiers et d'offrir les primitives pour manipuler ces fichiers.

Une telle gestion des fichiers permet de traiter, de conserver des quantités importantes de données ainsi que de les partager entre plusieurs programmes informatiques. Il offre à l'utilisateur une vue abstraite sur ses données et permet de les localiser à partir d'un chemin d'accès.

Connaître les techniques de gestion des fichiers permet :

- de mieux comprendre l'organisation des données sur le disque
- de retrouver et éventuellement, de corriger plus facilement une zone corrompue, (et donc de récupérer de précieux fichiers endommagés ou effacés),
- de repérer certains virus
- d'optimiser les performances du système par des opérations d'administration ou d'exploitation telles que la défragmentation des disques ou la compression de fichiers...



Le système de gestion de fichier



1. Présentation

Nous avons plusieurs approches définitionnelles d'un système de gestion de fichier selon la littérature :

- Un système de fichiers (abrégé « FS » pour File System) ou système de gestion de fichiers (SGF) est une façon de stocker les informations et de les organiser dans des fichiers sur des mémoires secondaires (mémoire de masse comme un disque dur, un disque SSD, un CD-ROM, une clé USB, une disquette, etc.). Selon Wikipédia
- C'est un ensemble de règles qui organisent la manière dont les fichiers sont stockés et récupérés sur un disque dur ou sur n'importe quel support de stockage. La disposition des données sur un support est très structurée.

2. Rôles

Un SGF a pour principal rôle de gérer les fichiers et d'offrir les primitives pour manipuler ces fichiers. Il effectue généralement les tâches suivantes :

- Fournit une interface conviviale pour manipuler les fichiers (vue fournie à l'utilisateur). Il s'agit de simplifier la gestion des fichiers pour l'utilisateur (généralement, l'utilisateur fournit seulement les attributs nom et extension du fichier, les autres attributs sont gérés implicitement par le SGF). Cette interface fournit la possibilité d'effectuer plusieurs opérations sur les fichiers. Ces opérations permettent généralement de créer/détruire, d'ouvrir, de fermer, de copier, de renommer des fichiers et des répertoires.
- La gestion de l'organisation des fichiers sur le disque (allocation de l'espace disque aux fichiers)
- La gestion de l'espace libre sur le disque dur
- Localisation des fichiers : il est nécessaire de pouvoir identifier et retrouver les données ; pour cela, chaque fichier possède un ensemble d'informations descriptives (nom, adresse...) regroupées dans un inode.
- Sécurité et contrôle des fichiers : le SGF permet le partage des fichiers par différents programmes d'applications tout en assurant la sécurité et la confidentialité des données. En effet, un nom et une clé de protection sont associés à chaque fichier afin de le protéger contre tout accès non autorisé ou mal intentionné lors du partage des fichiers. Le SGF se doit aussi de garantir la conservation des fichiers en cas de panne du matériel ou du logiciel.

Évaluation 1

II

Exercice

Un système de fichiers est :

- ☐ une zone mémoire où sont stockées des informations
 - une façon de stocker les informations et de les organiser dans des fichiers sur des mémoires
- ☐ secondaires
 - une façon de stocker les processus et de les organiser dans des fichiers sur des mémoires
- ☐ secondaires
 - une façon de stocker des bits et octets sur des mémoires

Exercice

Un système de fichiers est :

- ☐
 - un ensemble de règles qui organisent la manière dont les fichiers sont stockés et récupérés sur un disque dur ou sur n'importe quel support de stockage
- ☐
 - un ensemble de règles qui organisent la manière dont les fichiers sont stockés et récupérés en mémoire vive
- ☐ une manière de stocker et de récupérer des informations en mémoire vive
- ☐
 - un ensemble de règles qui organisent la manière dont les fichiers sont stockés et récupérés sur une mémoire ROM ou RAM

Exercice

Un SGF (Système de gestion de fichier) effectue généralement les tâches suivantes : (4 réponses)

- ☐ La gestion de l'organisation des fichiers en mémoire vive
- ☐ La gestion de l'organisation des fichiers sur le disque
- ☐ La gestion de l'organisation des fichiers en mémoire RAM et ROM

- ☐ La gestion de l'espace libre sur le disque dur
- ☐ Fournit une interface conviviale pour manipuler les fichier
- ☐ La gestion de l'espace libre en mémoire vive
- ☐ Sécurité et contrôle des fichiers
- ☐ La sécurité des programmes

Les fichiers



1. Notion de fichier

- Un fichier est une unité logique de stockage des informations
- Un fichier est une suite d'informations binaires, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1. Ce fichier peut être stocké pour garder une trace de ces informations.

Le SE établit la correspondance entre le fichier et le système binaire utilisé lors du stockage de manière transparente pour les utilisateurs. Dans un fichier on peut écrire du texte, des images, des calculs, des programmes...

Ce fichier est enregistré sur le disque dur sous la forme "nom_du_fichier.ext".

".ext" représente l'extension, c'est un moyen de reconnaître le type de programme avec lequel ce fichier peut être ouvert.

Les fichiers d'un système d'exploitation représentent une partie des objets que celui-ci manipule et avec lequel il échange des informations ; l'autre partie étant composée des processus.

Les fichiers sont généralement créés par les utilisateurs. Toutefois certains fichiers sont générés par les systèmes ou certains outils tels que les compilateurs.

Le SE fournit des appels systèmes pour créer, écrire, lire des fichiers, etc

Opération le plus courantes:

- Créer (Create)
- Écrire (Write)
- Lire (Read)
- Ouvrir (Open)
- Fermer (Close)

2. Les Caractéristiques des fichiers

Afin de différencier les fichiers entre eux, chaque fichier a un ensemble d'attributs qui le décrivent. Parmi ceux-ci on retrouve :

- le nom
- Types de fichiers.
- l'extension (docx, bak, html, jpg, gif, mp3, pdf, txt, exe, etc.)
- la date et l'heure de sa création ou de sa dernière modification

- la taille
- la protection.
- Accès aux fichiers : séquentiel/aléatoire.
- Chemin d'accès.
- Attributs des fichiers : exécutable, archive, date de création, etc.
- Opérations sur les fichiers : lecture, modification, lancement en exécution, etc.

Certains de ces attributs sont indiqués par l'utilisateur, d'autres sont complétés par le système d'exploitation.

3. Les Catégories de fichiers

On peut classifier les fichiers selon plusieurs critères :

- *Réguliers, ordinaires ou normaux* : * texte : courrier, sources des programmes, scripts, configuration ; * exécutables : programmes en code binaire
- *Répertoire* : ce sont des fichiers conteneurs qui contiennent des références à d'autres fichiers. ils permettent d'organiser les fichiers par catégories
- *Spéciaux* :
 - Spécial caractère – terminaux, imprimantes, réseaux.
 - Accès séquentiel, sans possibilité de revenir en arrière.
 - Toujours associés à des variables tampon (buffer).
 - Spécial bloc – disques, fichiers résidant en mémoire.
 - Accès aléatoire, on peut se déplacer dans le fichier dans les deux directions.
 - Toujours associés à des variables pointeur de fichier.
- *fichiers liens symboliques*: ce sont des fichiers qui ne contiennent qu'une référence (un pointeur) à un autre fichier. Cela permet d'utiliser un même fichier sous plusieurs noms sans avoir à le dupliquer sur le disque.

4. Les attributs des fichiers

- *Attributs de type* :
 - archive,
 - exécutable,
 - binaire,
 - ASCII,
 - caché,
 - système,
 - temporaire.
- *Attributs quantitatifs* :
 - dimension,
 - dimension maximale,
 - date/heure de création ou du dernier accès/modification,

- nombre de clefs,
- dimension de chaque enregistrement, etc.
- *Attributs de gestion* :
 - propriétaire,
 - créateur.
- *Attributs de protection* :
 - Protection entre différents utilisateurs,
 - Protection entre moments de connexion différents.
 - Protection contre utilisation incorrecte ou non-autorisée.

5. Les droits d'accès

Les droits d'accès ou permissions permettent de restreindre à certains utilisateurs ou à certains groupes d'utilisateurs l'accès à certains fichiers ou à certains répertoires.

Il y a trois types de droits d'accès:

- *read (r)* pour l'accès en lecture au fichier (permet l'impression, l'affichage et la copie d'un fichier, et permet la traversée du répertoire ou l'affichage des fichiers d'un répertoire)
- *write (w)* pour l'accès en écriture au fichier (permet la modification d'un fichier, et permet l'effacement d'un fichier ou l'enregistrement d'un fichier dans un répertoire)
- *execute (x)* pour la possibilité d'exécuter le fichier (permet l'exécution d'un programme, d'un exécutable, et permet d'accéder aux informations de gestion des fichiers du répertoire, comme l'inode, la table des droits,...).

Pour chaque fichier, les droits d'accès sont fixés pour trois catégories d'utilisateurs:

- *user (u)* : le propriétaire du fichier
- *group (g)* : le groupe propriétaire du fichier
- *other (o)* : les autres utilisateurs
- *all (a)* : tous les utilisateurs

Les droits d'accès peuvent également s'exprimer sous leur forme octale, c'est à dire à l'aide de chiffre de 0 à 7 (il y a donc huit possibilités, lesquelles peuvent être fixées avec seulement 3 bits). A chacun des droits (r, w, x) correspond une valeur octale (4, 2, 1), les valeurs octales sont cumulées pour chaque type d'utilisateur (u, g, o). Pour chaque type d'utilisateur (u, g, o), la valeur en octale peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Par exemple, la combinaison de tous les droits cumulés pour les trois types d'utilisateurs (rwx rwx rwx) est équivalente à la valeur octale 777.

- 0 signifie aucun droit
- 1 correspond au droit exécutable (-x)
- 2 correspond au droit d'écriture (-w-)
- 3 correspond aux droits cumulés d'exécution et d'écriture (-wx)
- 4 correspond au droit de lecture (r--)
- 5 correspond aux droits cumulés de lecture et d'exécution (r-x)

- 6 correspond aux droits cumulés de lecture et d'écriture (rw-)
- 7 correspond aux droits cumulés de lecture, d'écriture et d'exécution (rwx)

Par exemple:

666 donne le droit à tous en lecture et en écriture

777 donne tous les droits à tous

700 donne tous les droits au propriétaire de fichier

6. Mode d'accès

- *Accès séquentiel*
 - L'information dans le fichier est traitée en ordre, un enregistrement après l'autre. La lecture dans le désordre n'est pas possible.
 - Éditeurs et compilateurs utilisent cette méthode. Pratique quand le support de stockage était une bande magnétique.
- *Accès direct*
 - Basé sur le modèle de disques (permettant l'accès direct à n'importe quel bloc de fichier). Le fichier est vu comme une séquence numérotée de blocs d'enregistrement.
 - Les fichiers dont les octets ou les enregistrements peuvent être lus dans n'importe quel ordre sont des fichiers à accès aléatoire.
 - Deux méthodes pour spécifier le début de lecture:

(a) Opération (read ou write) donne la position n dans le fichier ou la lecture/écriture doit être faite.

(b) Opération (seek) permet de se placer à un endroit donné; ensuite le fichier est lu/écrit séquentiellement avec read next ou write next.

Dans les SE modernes tous les fichiers sont automatiquement à accès aléatoire.

7. Cluster ou bloc ou unité d'allocation

Un cluster (ou unité d'allocation » ou bloc) est la plus petite unité de disque que le système d'exploitation est capable de gérer.

Un fichier occupe un nombre entier de cluster.

Un petit fichier, aussi petit soit-il, occupe tout un cluster. Un fichier peut occuper plusieurs clusters, mais le dernier cluster ne sera pas rempli.

Conséquence : il y a un gaspillage de l'espace disque, d'autant plus grand que la taille des clusters est grande.

Plus la taille d'un cluster est importante, moins le système d'exploitation aura d'entités à gérer et plus il sera rapide...

En contrepartie, étant donné qu'un système d'exploitation ne sait gérer que des unités d'allocation entière, c'est-à-dire qu'un fichier occupe un nombre entier de cluster, le gaspillage d'espace disque est d'autant plus grand que le secteur est grand.

Il faut choisir une taille de cluster optimale pour ne pas trop ralentir l'OS et ne pas trop gaspiller d'espace disque.

Évaluation 2

IV

Exercice

Un fichier est :

- ☐ une unité logique de stockage des informations
- ☐ un ensemble d'information
- ☐ une donnée en vue
- ☐ une suite binaire de données gravées

Exercice

Une extension de fichier est :

- ☐ la partie située à l'extrême d'un fichier
- ☐ le nom raccourcis d'un fichier
- ☐ la forme contactée d'un fichier
- ☐ est un moyen de reconnaître le type de programme avec lequel ce fichier peut être ouvert

Exercice

Cinq opérations les plus courantes sur un fichier sont :

- ☐ régénérer (regenerate)
- ☐ Fermer (Close)
- ☐ Ouvrir (Open)
- ☐ Lire (Read)
- ☐ raccourcir (shortcut)
- ☐ Créer (Create)
- ☐ épurer (purge)
- ☐ Écrire (Write)

Exercice

Quatre caractéristiques de fichier sont :

- ☐ Le nom
- ☐ le shortcut
- ☐ Le type de fichier
- ☐ La finition
- ☐ L'extension
- ☐ Le design
- ☐ Le système de fichier
- ☐ La taille

Exercice

Trois types de droits d'accès à un fichier sont :

- ☐ write
- ☐ del
- ☐ read
- ☐ scan
- ☐ execute
- ☐ updateting

Les répertoires

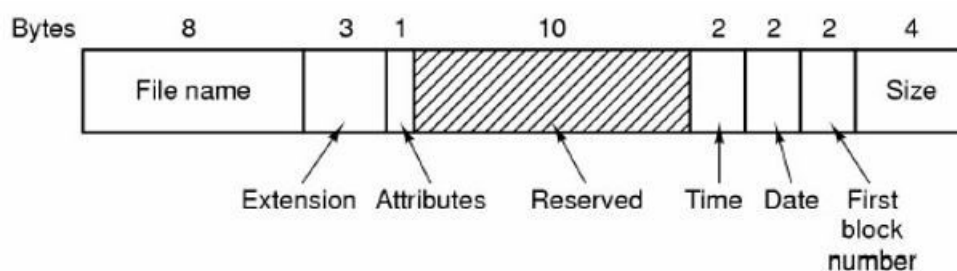
V

1. Présentation

Un répertoire est une entité créée pour l'organisation des fichiers. En effet on peut enregistrer des milliers, voire des millions de fichiers sur un disque dur et il devient alors impossible de s'y retrouver. Avec la multitude de fichiers créés, le système d'exploitation a besoin d'une organisation afin de structurer ces fichiers et de pouvoir y accéder rapidement. Cette organisation est réalisée au moyen de répertoires également appelés catalogues, dossier ou directory. Dans la plupart des SE, les répertoires sont organisés en arborescence.

Un répertoire est lui-même un fichier puisqu'il est stocké sur le disque et est destiné à contenir des fichiers.

ci-dessous la structure d'un répertoire : cas de MS-DOS (32 octets)



2. Les structures de répertoires

On distingue plusieurs structures pour les répertoires :

- La structure plate à un niveau : organisée en plusieurs répertoires mais chacun d'eux ne peut contenir que des fichiers. Aujourd'hui absurde, cette approche existait à l'époque des premiers systèmes d'exploitation car le nombre de fichiers était limité.
- La structure à deux niveaux : chaque utilisateur dispose de son propre répertoire dans lequel il peut conserver des fichiers et des répertoires.
- La structure arborescente : contient un nombre arbitraire de niveaux et chaque répertoire peut contenir des fichiers et des sous répertoires.

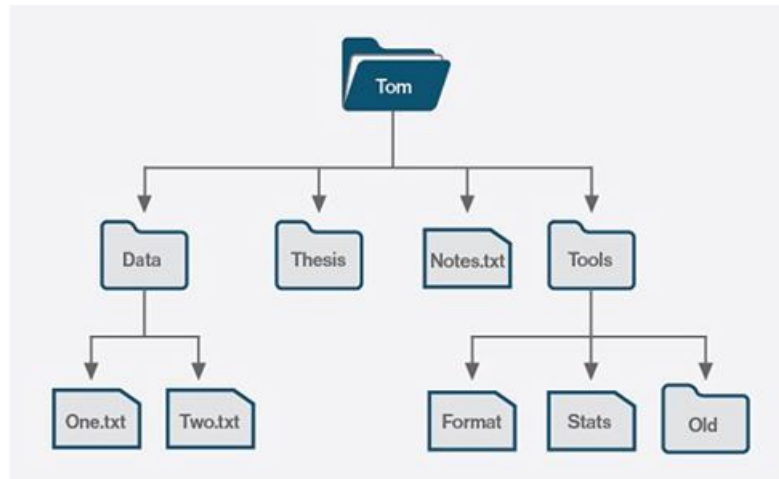
Dans le système Unix et sous windows, chaque répertoire contient aussi sa propre référence, ainsi que celle du répertoire immédiatement supérieur. « . » désigne le répertoire courant, et « .. », le répertoire supérieur. L'inclusion de ces deux références permet de désigner un fichier quelconque, relativement au répertoire courant.

- Le nom complet d'un fichier est formé d'une liste des répertoires qu'il faut traverser à partir du haut de la hiérarchie (le répertoire racine (root directory)) plus le nom_du_fichier. Les répertoires sont séparés par un caractère qui dépend du système d'exploitation : ">" pour Multics, "/" pour UNIX, "\" pour Windows et ":" pour MacOS.

- Un tel chemin (exprimé à partir de la racine) est appelé chemin absolu.
Voici un exemple de chemin absolu sous Windows `c:\cours\chapitre4.txt` et sous Unix `/home/user1/rapport.txt` Par contre, un chemin qui ne commence pas par la racine est un chemin relatif. Ex : `documents\cours\infos\maths.pdf`

Ces deux concepts de fichier et de répertoire sont considérés par le système d'exploitation comme une seule entité différenciable par un bit à rajouter aux attributs.

Ci-dessous une structure arborescente de fichiers :



2.1. Exemple : Sous Unix, le répertoire racine (/) contient les sous répertoires suivants :

<code>/bin</code>	commandes binaires utilisateur essentielles (pour tous les utilisateurs)
<code>/boot</code>	fichiers statiques du chargeur de
<code>/dev</code>	fichiers de périphériques
<code>/etc</code>	configuration système spécifique à la machine
<code>/home</code>	répertoires personnels des utilisateurs
<code>/lib</code>	bibliothèques partagées essentielles et modules du noyau
<code>/proc</code>	système de fichiers virtuel d'information du noyau et des processus
<code>/root</code>	répertoire personnel de root (optionnel)
<code>/sys</code>	état des périphériques (model device) et sous-systèmes (subsystems)
<code>/tmp</code>	fichiers temporaires

Évaluation 3

VI

Exercice

Un répertoire est :

- ☐ un support de stockage d'informations
- ☐ une suite binaires de zéro et de 1
- ☐ une entité créée pour l'organisation des fichiers
- ☐ une entité créée pour l'organisation des fichiers en mémoire centrale

Exercice

Trois structures pour les répertoires sont :

- ☐ La structure binaire
- ☐ La structure arborescente
- ☐ La structure maillée
- ☐ La structure à deux niveaux
- ☐ La structure pair-to-pair
- ☐ La structure plate à un niveau

Exercice

Quatre sous répertoires à la racine sous Les systèmes Unix sont :

- ☐ /boot
- ☐ /root
- ☐ /funs
- ☐ /home
- ☐ /mans

- ☐ /docs
- ☐ /include
- ☐ /bin

Exercice

Le nom complet d'un fichier est :

- ☐ Le nom qui commence à partir du répertoire racine
- ☐ Le nom qui contient le mot clé sys
- ☐ Le nom qui commence à partir du répertoire parent
- ☐ Le nom qui commence à partir du répertoire courant

Formatage et Partitionnement

1. Le partitionnement

Une « partition » est, comme son nom l'indique, une partie d'un disque dur.

- Les partitions permettent de diviser l'espace de stockage des disques durs en zones indépendantes de taille restreinte.
- La notion de partition permet de réserver certaines portions du disque dur à un usage particulier, et de bien séparer les données qui se trouvent dans chaque partition.

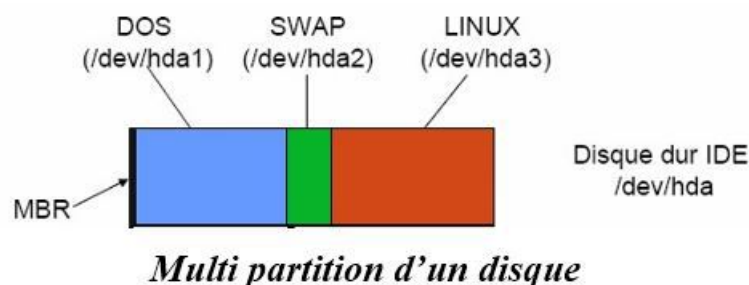
L'opération de « partitionnement » est l'opération de création des différentes partitions d'un disque dur. Elle permet la cohabitation de plusieurs systèmes d'exploitation sur le même disque (il permet d'isoler certaines parties du système). L'information sur le partitionnement d'un disque est stockée dans son premier secteur (secteur zéro), le MBR (Master Boot Record).

- Fichiers: unité logique de stockage d'information
- Répertoires: organisation logique de l'information
- Partitions: organisation de plus haut niveau

Deux types de partitionnement :

- Primaire : On peut créer jusqu'à 4 partitions primaires sur un même disque.
- Étendue est un moyen de diviser une partition primaire en sous-partitions (une ou plusieurs partitions logiques qui se comportent comme les partitions primaires, mais sont créées différemment (pas de secteurs de démarrage))

Dans un même disque, on peut avoir un ensemble de partitions (multi-partitions), contenant chacune un système de fichier (par exemple DOS et UNIX)



Une fois formaté physiquement, le disque dur peut être divisé en plusieurs sections physiques ou partitions.

Chaque partition fonctionne comme une unité individuelle et peut être formatée logiquement avec tout système de fichiers. Une fois que la partition de disque a été formatée logiquement, elle est considérée comme un volume.

La partition active :

C'est la partition sur laquelle un des systèmes d'exploitation est démarré au lancement de l'ordinateur.

- *La partition étendue :*

La partition étendue a été mise au point pour outrepasser la limite des quatre partitions principales, en ayant la possibilité de créer autant de lecteurs logiques que vous désirez dans celle-ci. Au moins un lecteur logique est nécessaire dans une partition étendue, car vous ne pouvez pas y stocker de données directement.

Créer plusieurs partitions possède plusieurs avantages :

- installer plusieurs systèmes d'exploitation sur votre disque
- économiser de l'espace disque
- augmenter la sécurité de vos fichiers
- organiser les données plus facilement

Le repérage de ces partitions est fait grâce à une table de partitions située dans un enregistrement particulier dit enregistrement d'amorçage (démarrage) principal.

- *Le MBR (Master Boot Record)*

Le secteur de démarrage (MBR) (cylindre 0, tête 0 et secteur 1), contient la table de partitions et le code qui, une fois chargé en mémoire, va permettre d'amorcer le système (booter). Ce programme, une fois en mémoire, va déterminer sur quelle partition le système va s'amorcer, et il va démarrer le programme (appelé bootstrap) qui va amorcer le système d'exploitation présent sur cette partition.

Importance de ce secteur

D'autre part, c'est ce secteur du disque qui contient toutes les informations relatives au disque dur (fabricant, numéro de série, nombre d'octets par secteur, nombre de secteurs par cluster,...) Ce secteur est donc le secteur le plus important du disque dur, il sert au setup du BIOS à reconnaître le disque dur.

Ainsi, sans celui-ci le disque dur est inutilisable, c'est donc une des cibles préférées des virus.

- *Organisation des partitions sous linux*
 - Si vous avez 4 partitions primaires, elles sont numérotées dans l'ordre hda1/sda1 (hda1 pour un disque ide / sda1 pour un disque sata), hda2/sda2, hda3/sda3 et hda4/sda4.
 - Si vous avez dans l'ordre : 2 partitions primaires, 1 partition étendue avec 3 lecteurs logiques dedans, et 1 dernière partition primaire à la fin, ça donne :
 - Les deux premières partitions primaires sont hda1/sda1 et hda2/sda2,
 - La partition étendue est hda3/sda3,
 - Les lecteurs logiques de la partition étendue sont, dans l'ordre, hda5/sda5, hda6/sda6 et hda7/sda7,
 - La dernière partition primaire est hda4/sda4.

2. Le formatage

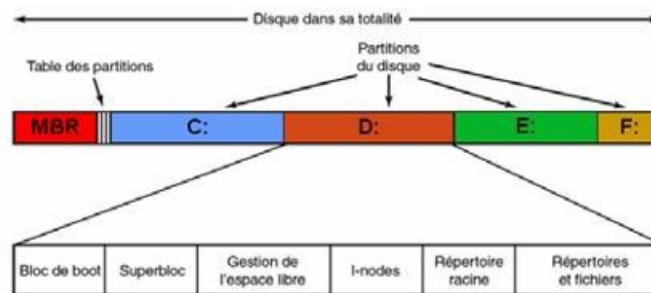
Formater un disque ou un support de stockage, c'est le préparer à recevoir des données.

Avant qu'un système de fichiers puisse créer et gérer des fichiers sur une unité de stockage, son unité doit être formatée selon les spécificités du système de fichiers.

Le formatage inspecte les secteurs, efface les données et crée le répertoire racine du système de fichiers. Il crée également un superbloc pour stocker les informations nécessaires à assurer l'intégrité du système de fichiers.

Un superbloc contient notamment :

- L'identifiant du système de fichiers (C:, D : ..),
- Le nombre de blocs dans le système de fichiers,
- La liste des blocs libres,
- l'emplacement du répertoire racine,
- la date et l'heure de la dernière modification du système de fichiers,
- une information indiquant s'il faut tester l'intégrité du système de fichiers.



Organisation du système de fichier

2.1. Le formatage physique ou de bas niveau

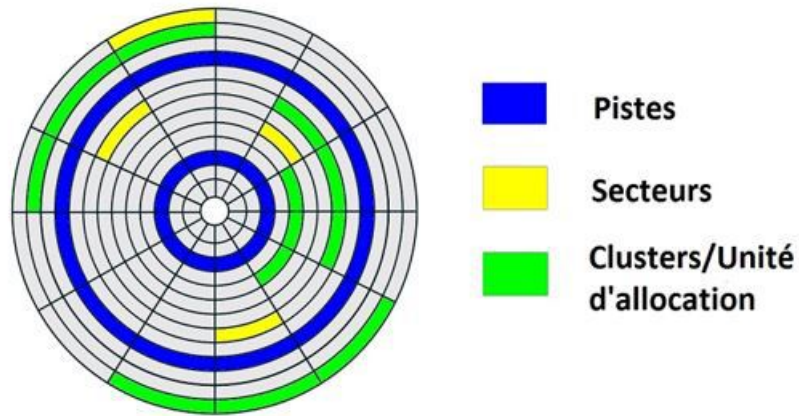
Le but du formatage de bas niveau est de diviser la surface des disques en éléments basiques:

- pistes
- secteurs
- cylindres

Un disque dur est constitué de plusieurs plateaux circulaires tournant autour d'un axe et recouverts de part et d'autre par un oxyde magnétique, qui, en étant polarisé, va pouvoir stocker des données.

- Les pistes sont des zones concentriques écrites de part et d'autre d'un plateau.
- Enfin ces pistes sont découpées en quartiers appelés secteurs. Les pistes se comptent par milliers et comptent chacune de 60 à 120 secteurs environ.
- On appelle cylindre l'ensemble des données situées sur une même piste de plateaux différents (c'est-à-dire à la verticale les unes des autres) car cela forme dans l'espace un "cylindre" de données.

Le formatage physique consiste à organiser la surface de chaque plateau en entités appelées pistes et secteurs



2.2. Formatage de haut niveau ou formatage logique

Le formatage logique d'un disque permet de créer un système de gestion de fichiers sur le disque, qui va permettre à un système d'exploitation (DOS, Windows, UNIX, ...) d'utiliser l'espace disque pour stocker et utiliser des fichiers.

Le formatage logique s'effectue après le formatage de bas niveau (et éventuellement le partitionnement). Il crée un système de gestion de fichiers sur le disque (plus exactement, la partition), qui va permettre à un système d'utiliser l'espace disque pour stocker et utiliser des fichiers.

Pour installer des systèmes d'exploitation de natures diverses il est nécessaire de créer des partitions qui auront des SGF différents.

Les informations enregistrées lors d'un formatage logique sont :

- écriture du secteur d'amorçage des partitions,
- enregistrement de l'octet d'Identification système (ID System) dans la table des partitions du disque dur,
- informations du système de fichiers sur l'espace disponible, l'emplacement des fichiers et des répertoires.
- repérage des zones endommagées...

Évaluation 4

VIII

Exercice

Une partition est :

- ☐ Un ensemble de dossiers
- ☐ Une partie d'un programme
- ☐ une partie d'un système d'exploitation
- ☐ Une partie d'un disque dur
- ☐ Un ensemble de fichiers

Exercice

Il existe deux types de partitionnement :

- ☐ Le partitionnement primaire
- ☐ Le partitionnement en clusters
- ☐ Le partitionnement primitif
- ☐ Le partitionnement Étendue
- ☐ Le partitionnement en répertoires

Exercice

La partition active est :

- ☐ la première partition créée
- ☐ la partition de lettre A
- ☐ la partition sur laquelle un des systèmes d'exploitation est démarré au lancement de l'ordinateur
- ☐ la partition sur laquelle un des systèmes d'exploitation se stabilise

Exercise

Les avantages de créer plusieurs partitions sont :

- ☐ augmenter la sécurité de vos fichiers
- ☐ installer plusieurs applications
- ☐ Restaurer facilement le système d'exploitation
- ☐ installer plusieurs systèmes d'exploitation sur votre disque
- ☐ Rendre robuste le système
- ☐ organiser les données plus facilement
- ☐ Rendre l'ordinateur plus rapide
- ☐ économiser de l'espace disque

Exercice

Il existe deux types de formatage que sont :

- ☐ le formatage clustering
- ☐ le formatage haut niveau
- ☐ le formatage lent
- ☐ le formatage rapide
- ☐ le formatage bas niveau

Quelques systèmes de gestion de fichiers

IX

1. Le FAT

On parle généralement de système de fichiers FAT16 et FAT32.

- Le FAT16 est utilisé par MS-DOS. En FAT16, les numéros de blocs sont écrits sur 16 bits. Si on suppose que la taille d'un bloc est 32Ko, la taille maximale adressables est alors 2Go ($2^{16} \times 32 \text{ Ko} = 2097152 \text{ Ko} = 2\text{Go}$)
- Le FAT32 est pris en charge par Windows 95 et les versions qui ont suivis. Les numéros de blocs sont écrits sur 32 bits (en réalité, sur 28bits, 4 bits étant réservés). Si on suppose que la taille d'un bloc est de 32 ko, la taille maximale adressable théoriquement est de 8 To ($2^{28} \times 32 \text{ Ko} = 8 \text{ To}$).

2. Le NTFS

Le système de fichiers NTFS (New Technology File System) est un système de fichiers propriétaire développé par Microsoft. Il est utilisé par WindowsNT, Windows XP et Windows Vista, Windows 7, etc. Il utilise un système basé sur une structure appelée MFT (Master File Table), permettant de contenir des informations détaillées sur les fichiers.

Ce système permet ainsi l'utilisation de noms longs, mais, contrairement au système FAT32, il est sensible à la casse, c'est-à-dire qu'il est capable de différencier des noms en majuscules de noms en minuscules.

Coté performances, l'accès aux fichiers sur une partition NTFS est plus rapide que sur une partition de type FAT car il utilise un arbre binaire performant pour localiser les fichiers. La limite théorique de la taille d'une partition est de 16 hexaoctets (17 milliards de To), mais la limite physique d'un disque est de 2To (va encoder en 64 bits $= 2^{64} = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,616 = 16 \text{ EiB}$ (1 exbibyte = 1EiB = 260 bytes).

C'est au niveau de la sécurité que NTFS prend toute son importance, car il permet de définir des attributs pour chaque fichier.

3. La structure d'un I-Node

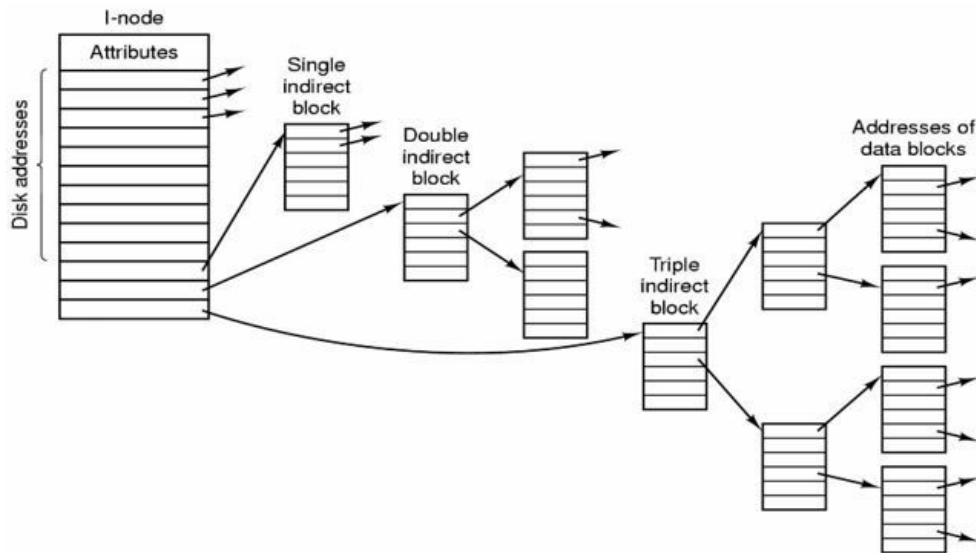
La structure d'I-Node est utilisée par le système de gestion de fichier d'Unix ou GNU/Linux (on à le système de fichier ext3 et ext4 sous Linux). Un nœud d'index est constitué d'attributs décrivant le fichier ou le répertoire et d'adresses de blocs contenant des données. Cette structure possède plusieurs entrées, elle permet au système de disposer d'un certain nombre de données sur le fichier : la taille, l'identité du propriétaire et du groupe, les droits, les dates de création, de dernière consultation et de dernière modification, etc.

La structure d'I-Node est conçue afin d'alléger le répertoire et d'en éliminer les attributs du fichier ainsi que les informations sur l'emplacement des données.

Une entrée dans un I-Node d'un répertoire contiendra donc un nom d'un fichier ou sous-répertoire et l'INode associé.

Lors de la demande de blocs d'un fichier donné par un chemin relatif rep1/rep2/fichier le système exécute les actions suivantes :

- cherche, dans le répertoire courant, l'entrée du nom rep1.
- charge en mémoire son i-nœud et cherche, dans celui-ci, l'entrée du nom rep2.
- charge en mémoire son i-nœud et cherche, dans celui-ci, l'entrée du nom fichier.
- enfin, cherche dans les tables de ce dernier i-nœud, l'adresse du bloc demandé.



Structure I-nœud

Évaluation 5

X

Exercice

Quelques systèmes de gestion de fichiers sont : (3 réponses)

- ☐ FOT
- ☐ FAT
- ☐ NTF
- ☐ NTFS
- ☐ j-node
- ☐ i-node

Exercice

Le système de gestion de fichier i-node comprend les système : (2 réponses)

- ☐ ext3
- ☐ fat32
- ☐ NT
- ☐ ext4
- ☐ NTFS

Exercice

Le système de fichier NTFS signifie :

- ☐ New Type File System
- ☐ New Technology File System
- ☐ New Type File Security
- ☐ New Technology File Security